Universidad Autónoma de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería de Software

Tarea 08: Gobernanza, Cuotas y Control de Aplicaciones en Active Directory

Materia:

Administración de Sistemas

Nombre del Profesor:

Dr. Herman Geovany Ayala Zúñiga

Nombre del alumno:

Espiritu Manzanarez Diego Manuel

Fecha:

21/03/2026

➢ Introducción y Arquitectura o lo que trate cada práctica

- ### Historial de Cambios:

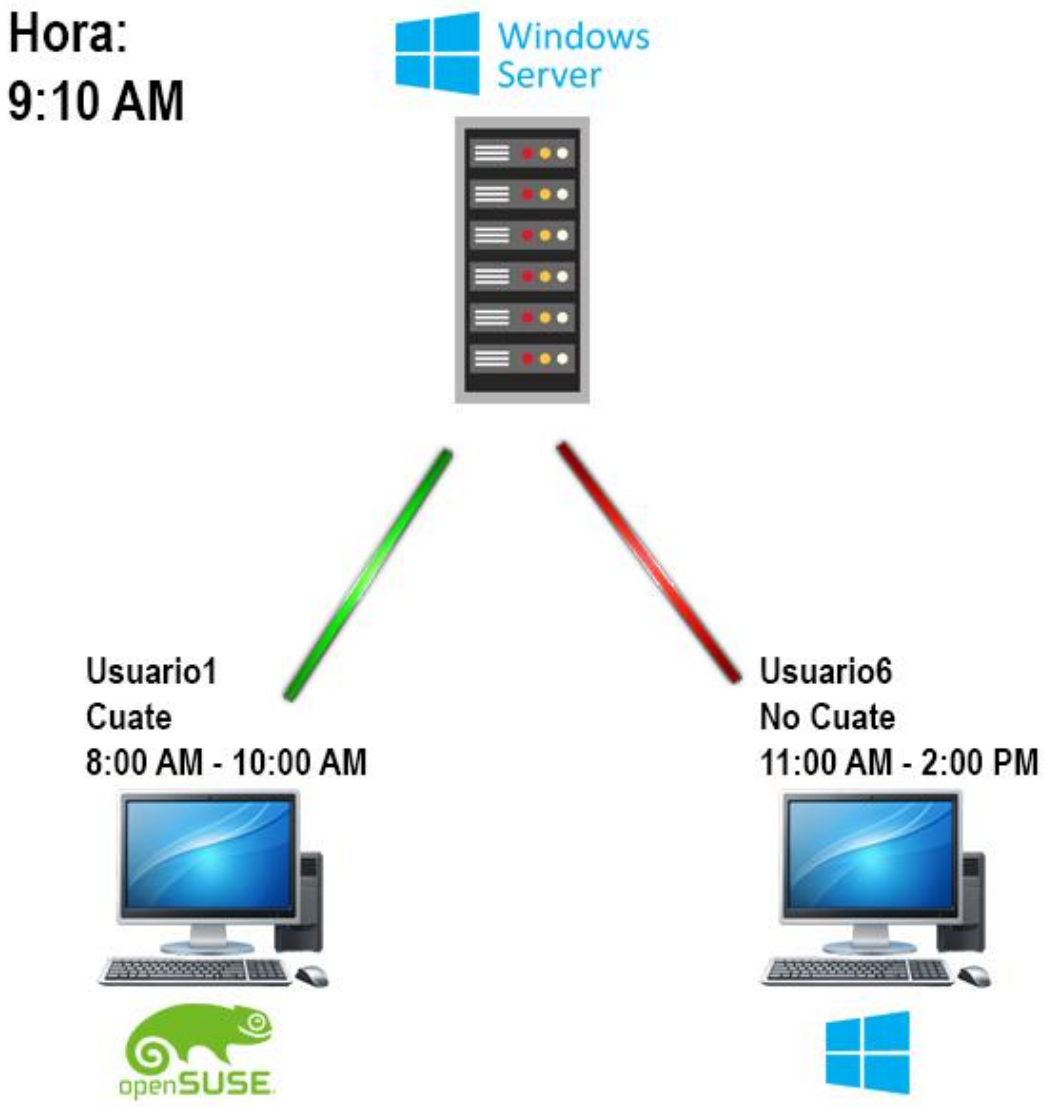
Repositorio: https://github.com/Diegoesp-0/Administracion-de-Sistemas

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Relación con Git
8.0	21/03/2026	Se crearon las carpetas para poner los archivos y documentación.	Tarea 8: Agregar Carpetas y csv
8.1	21/03/2026	Corrección de nombres y csv.	Tarea 8: Acomodo de csv
8.2	21/03/2026	Se agrego la primera versión del archivo, modularizado en Funciones y en Scripts en la carpeta Tarea 8.	Tarea 8: Primera versión
8.3	21/03/2026	Se corrigieron errores relacionados con la asignación del tiempo de los usuarios.	Tarea 8: Corrección del archivo
8.4	21/03/2026	Se corrigieron mas errores	Tarea 8: Arreglos
8.5	22/03/2026	Se agregaron funciones	Tarea 8: Mejoras generales
8.6	22/03/20256	Se agrego la primera versión para archivo de Linux	Tarea 8: Primera versión Linux

- Objetivo:

Implementar un entorno de dominio que permita gestionar usuarios y controlar el uso de recursos del sistema de forma automatizada, mediante políticas de acceso por horario, restricciones de ejecución de aplicaciones y administración del almacenamiento, asegurando un uso seguro y eficiente del servidor.

- Diagrama de Topología:



➢ Guía de Uso de los Scripts

- Requisitos previos:

- Servidor con Windows Server configurado como Controlador de Dominio.
- Un cliente Windows y un cliente Linux.
- Conectividad de red entre los equipos.
- Acceso a internet.
- Archivo CSV con usuarios.

➢ Instrucciones de Ejecución:

OpenSUSE

1- Ejecutar el archivo con el comando “sudo bash Tarea8.sh”

2- Colocar la IP de la maquina servidor del servicio.

3- Iniciar sesión con el usuario creado con el comando su – [usuario]@[dominio]

```
Despiritu@Srv-Linux-Sistemas:~/Administracion-de-Sistemas/Tarea 8 - Gobernanza, Cuotas y Control de Aplicaciones en Active Directory/Scripts> su - usuario1@empr
esa.local
Contraseña:
usuario1@empresa.local@Srv-Linux-Sistemas:~> whoami
usuario1@empresa.local
usuario1@empresa.local@Srv-Linux-Sistemas:~> pwd
/home/usuario1@empresa.local
usuario1@empresa.local@Srv-Linux-Sistemas:~> exit
cerrar sesión
Despiritu@Srv-Linux-Sistemas:~/Administracion-de-Sistemas/Tarea 8 - Gobernanza, Cuotas y Control de Aplicaciones en Active Directory/Scripts> su - usuario6@empr
esa.local
Contraseña:
su: Permiso denegado
Despiritu@Srv-Linux-Sistemas:~/Administracion-de-Sistemas/Tarea 8 - Gobernanza, Cuotas y Control de Aplicaciones en Active Directory/Scripts>
```

(En la captura se puede ver como accede el usuario1 y no el usuario6 por cuestiones del horario).

```
Despiritu@Srv-Linux-Sistemas:~/Administracion-de-Sistema
esa.local
Contraseña:
usuario6@empresa.local@Srv-Linux-Sistemas:~> whoami
usuario6@empresa.local
usuario6@empresa.local@Srv-Linux-Sistemas:~> pwd
/home/usuario6@empresa.local
usuario6@empresa.local@Srv-Linux-Sistemas:~> _
```

(Aquí se puede ver como el usuario6 ya puede acceder con normalidad)

Windows Server

1- Ejecutar el script con ".\main.ps1"

2- Seleccionar la opción 1, con esta se iniciará el sistema y reiniciará la máquina, una vez prendida cambiaras la contraseña y ejecutaras nuevamente el archivo.

3- Seleccionamos la opción 2 para extraer los usuarios del csv.

4- Seleccionamos la opción 3 la cual configurara los horarios a los usuarios dependiendo su estatus.

5- Selecciona la opción 4 para configurar las cuotas.

6- Seleccionar la opción 5 para configurar el AppLocker.

7- Selecciona opcionalmente la opción 6 para verificar que todo esta funcionando correctamente.

➢ Bitácora de Desarrollo y Configuración:

- Explicación de Script:

openSUSE

El script en Bash automatiza la integración de un equipo Linux (openSUSE) al dominio empresa.local. Inicia verificando que se ejecute con permisos de root y solicita la IP del controlador de dominio para configurar correctamente el servicio DNS en el sistema.

Posteriormente, instala los paquetes necesarios como realmd, sssd, adcli y krb5-client, los cuales permiten la autenticación contra Active Directory. Una vez instalados, el script descubre el dominio y realiza la unión utilizando credenciales de administrador.

Después, configura el archivo /etc/sssd/sssd.conf para definir cómo se gestionarán los usuarios del dominio, incluyendo la creación automática de sus directorios personales con la ruta /home/usuario@dominio. También habilita el módulo mkhomedir para que estos directorios se generen al iniciar sesión.

Además, se configuran permisos de sudo para grupos del dominio mediante un archivo en /etc/sudoers.d/, permitiendo que ciertos usuarios tengan privilegios administrativos. Finalmente, el script reinicia los servicios necesarios y realiza verificaciones básicas para confirmar que el equipo quedó correctamente unido al dominio.

Windows Server

El script en PowerShell automatiza la configuración de un servidor con Active Directory para gestionar usuarios y controlar el uso de recursos. Funciona mediante un menú que permite ejecutar cada parte paso a paso.

Primero, instala lo necesario y configura el servidor como controlador de dominio. Después, crea las unidades organizativas “Cuates” y “NoCuates”, junto con sus grupos, y agrega usuarios automáticamente a partir de un archivo CSV.

Luego, asigna horarios de acceso a los usuarios según su grupo, haciendo que el sistema cierre su sesión cuando se les termine el tiempo permitido. También crea carpetas personales y limita el espacio que pueden usar, además de bloquear ciertos tipos de archivos como multimedia o ejecutables.

Por último, configura reglas para permitir o bloquear aplicaciones según el grupo, y realiza una verificación general para comprobar que todo funcione correctamente

- Evidencias de Configuración:

OpenSUSE:

1- Archivo sssd creado en la carpeta /etc/

```
Despiritu@Srv-Linux-Sistemas:/etc> cd ss
ssh/  ssl/  sssd/
Despiritu@Srv-Linux-Sistemas:/etc> cd ss
```

2- Archivo sudoers.d creado en /etc

```
Despiritu@Srv-Linux-Sistemas:/etc> cd su
sudoers.d/    supportutils/
Despiritu@Srv-Linux-Sistemas:/etc> cd su_
```

Windows Server:

1- Se crearon los usuarios con el csv.

```
PS C:\Perfiles> ls


    Directorio: C:\Perfiles


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        23/03/2026     23:16                usuario1
d-----        23/03/2026     23:16                usuario10
d-----        23/03/2026     23:16                usuario2
d-----        23/03/2026     23:16                usuario3
d-----        23/03/2026     23:16                usuario4
d-----        23/03/2026     23:16                usuario5
d-----        23/03/2026     23:16                usuario6
d-----        23/03/2026     23:16                usuario7
d-----        23/03/2026     23:16                usuario8
d-----        23/03/2026     23:16                usuario9


PS C:\Perfiles> _
```

➢ Conclusiones y Referencias

- Lecciones Aprendidas:

Aprendí sobre la administración de usuarios y recursos en un dominio, así como el uso de herramientas como GPO, FSRM y SSSD para mejorar la seguridad, el control y la eficiencia del sistema.

- Bibliografía:

https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/storage/fsrm/fsrm-overview

https://learn.microsoft.com/ca-es/troubleshoot/windows-server/active-directory/active-directory-overview

http://learn.microsoft.com/es-es/windows/security/application-security/application-control/app-control-for-business/applocker/applocker-overview